

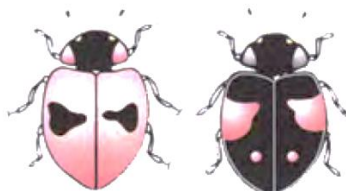
《§ 6.3 种群基因组成的变化与物种的形成》学习任务单

【学习目标】

1. 阐明种群是生物繁殖和进化的基本单位。
2. 运用数学方法讨论种群基因频率变化的影响。
3. 构建隔离导致物种形成的基本模型。

【课后作业】

1. 种群是物种在自然界的存在形式，也是一个繁殖单位。下列生物群体中属于种群的是（ ）
A. 一个湖泊种内的全部鱼 B. 一片森林中的全部蛇
C. 一间屋中的全部蟑螂 D. 卧龙自然保护区中的全部大熊猫
2. 某一瓢虫种群中有黑色和红色两种体色的个体，这一性状由一对等位基因控制，黑色（B）对红色（b）为显性。如果基因型为 BB 的个体占 18%，基因型为 Bb 的个体占 78%，基因型为 bb 的个体占 4%。基因 B 和 b 的频率分别为（ ）



- A. 18%、82% B. 36%、64% C. 57%、43% D. 92%、8%
3. 19 世纪 70 年代，10 对原产于美国的灰松鼠被引入英国，结果在英国大量繁殖、泛滥成灾。对生活在两国的灰松鼠种群，可以作出的判断是（ ）
A. 两者尚未形成两个物种 B. 两者的外部形态有明显差别
C. 两者之间已经出现生殖隔离 D. 两者的基因库向不同方向改变
 4. 碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为 2005~2008 年，该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量，以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

年份	2005	2006	2007	2008
住院患者该类抗生素的人均使用量/g	0.074	0.12	0.14	0.19
某种细菌对该类抗生素的耐药率/%	2.6	6.11	10.9	25.5

- （1）调查结果显示，随着抗生素使用量的增多，细菌的耐药率_____。
- （2）随着抗生素人均使用量的增加，不耐药的细菌生存和繁殖机会的机会_____，耐药菌生存和繁殖的机会_____，细菌种群中控制耐药的基因_____逐年上升
- （3）我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网，并要求医疗机构开展细菌耐药监测工作，建立细菌耐药预警机制。例如，当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过 30%时，医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。
- 实行上述政策的原因是，由于_____，因此需要对耐药菌的出现要加强监控。我国卫生部门建立了相关监测机制，说明党和政府关注民生。医疗机构及时通报预警信息，有利于全国各医院机构共同及时采取措施，如_____。
- （4）人类不断研发和使用新的抗生素，细菌对新药的耐药性也在不断提高，二者之间仿佛发生了一场竞赛。作为这场竞赛的参与者，你可以做些什么呢？

【课后作业参考答案】

1. D 2. C 3. D

4. (1) 上升

(2) 减少 增加 基因频率

(3) 细菌繁殖很快，耐药率的上升速度也较快 更换新的抗生素类药物，将细菌耐药率控制在低水平等

(4) 提示：合理使用抗生素，防止滥用抗生素。